

Universidad Tecnológica Equinoccial

Escuela de Tecnologías

Carrera de Desarrollo de Software

Base de datos I

Tema: Historia de base de datos

Trabajo N-003

Paralelo: “ A ”

Fecha: 19 / 10 / 2026

Presentado por: Mateo Araque

Docente: Ing. Cristian Rivadeneira Cedeño MSc.

I. Introducción

A lo largo de la historia de la computación, la necesidad de almacenar, organizar y recuperar información de forma eficiente ha impulsado la evolución continua de las tecnologías de almacenamiento. Desde los primeros métodos físicos como las tarjetas perforadas y las cintas magnéticas, hasta la llegada del modelo relacional introducido por Edgar F. Codd en la década de 1970. Comprender los hitos e innovaciones históricas de las bases de datos nos permite apreciar cómo surgieron los modernos Sistemas Gestores de Bases de Datos y las razones detrás de la coexistencia actual de los modelos SQL y NoSQL.

II. Objetivo General

Analizar la evolución histórica de las bases de datos a partir del recurso audiovisual proporcionado, identificando los principales hitos, innovadores y paradigmas tecnológicos que dieron origen a los sistemas gestores de datos modernos.

III. Objetivos Específicos

1. Identificar las primeras formas de almacenamiento masivo y el surgimiento de las bases de datos jerárquicas y en red en las décadas de 1950 y 1960.

2. Comprender la trascendencia del Modelo Relacional ideado por Edgar F. Codd y su impacto en el desarrollo de motores comerciales como Oracle, MySQL y PostgreSQL.

3. Describir la transición hacia las bases de datos distribuidas, orientadas a objetos y los modernos entornos no relacionales (NoSQL).

IV. Desarrollo

1. Orígenes y Almacenamiento Físico (Décadas de 1880 – 1950)

Tarjetas Perforadas: Herman Hollerith desarrolló el sistema de tarjetas perforadas para el censo de EE. UU. de 1890, fundando posteriormente la empresa que se convertiría en IBM.

Cintas Magnéticas: En la década de 1950, las cintas magnéticas sustituyeron a las tarjetas perforadas, permitiendo automatizar lecturas y almacenar mayor volumen de información, aunque con un acceso estrictamente secuencial.

2. Modelos Jerárquicos, en Red y Acceso Aleatorio (Década de 1960)

Discos magnéticos: La invención del disco duro permitió el acceso aleatorio, lo que posibilitó consultar datos directamente sin recorrer todo el soporte físico.

Sistema IMS de IBM (1966): Creado para el programa espacial Apolo, fue uno de los primeros sistemas de bases de datos jerárquicas con una estructura en árbol.

Modelo en Red (CODASYL): Desarrollado por Charles Bachman en la Conferencia de Lenguajes de Sistemas de Datos, permitiendo relaciones de varios a varios entre registros.

3. El Nacimiento del Modelo Relacional (1970)

Edgar F. Codd (1970): Investigador de IBM que propuso organizar la información en tablas (relaciones) compuestas por filas y columnas interconectadas mediante claves matemáticas, eliminando la dependencia física de los datos.

System R y Lenguaje SQL: IBM desarrolló el proyecto experimental System R, donde nació el lenguaje SQL.

4. La Era Comercial de SQL y la Estandarización (1980 – 1990)

Surgimiento de Oracle: Larry Ellison cofundó Software Development Laboratories (posteriormente Oracle Corporation), lanzando el primer SGBD relacional comercial.

Estandarización y Dominio del Mercado: SQL se convirtió en el estándar de la industria. Nacieron y se consolidaron grandes motores relacionales como Microsoft SQL Server, IBM DB2 y proyectos de código abierto indispensables como MySQL y PostgreSQL.

5. Bases de Datos Orientadas a Objetos, y NoSQL (2000)

Integración Web: El uso de Internet requirió motores capaces de gestionar miles de conexiones simultáneas.

Aparición del Movimiento NoSQL: Con el crecimiento exponencial de datos semiestructurados y el Big Data en gigantes tecnológicos, surgieron bases de datos no relacionales enfocadas en alta disponibilidad y escalabilidad horizontal.

V. Conclusiones

- La historia de las bases de datos demuestra un cambio constante desde soluciones de almacenamiento de acceso secuencial y físico.

- La evolución tecnológica no destruye los paradigmas anteriores, sino que los adapta: las bases de datos relacionales tradicionales como MySQL y PostgreSQL siguen vigentes y conviven con las soluciones NoSQL para atender las necesidades diversas del software moderno.

VI. Recomendaciones

- Es recomendable estudiar la evolución histórica para comprender por qué se tomaron decisiones de diseño clave en la sintaxis del lenguaje SQL estándar.

- Se sugiere analizar los antecedentes de las arquitecturas distribuídas para elegir de manera objetiva entre motores relacionales (SQL) y no relacionales (NoSQL) al diseñar proyectos informáticos actuales.

VII. Referencias Bibliográficas

Computer History Museum. (s. f.). *Historia de las bases de datos* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=KG-mqHoXOXY